细胞的衰老和死亡：一部"由基因编剧"的生命收尾课

生物 6.3 · 人教版《普通高中教科书·生物学 必修1·分子与细胞》第6章 细胞的生命历程 · 正文 p123–128

📍 本件属于第6章"细胞的生命历程"第三节，前面已学：6.1细胞的增殖（数量账）、6.2细胞的分化（分工账）。本节收尾：细胞也会衰老、也会死亡——而且死亡还分"体面的程序性退场"与"意外的事故退场"两种。

看教材p123问题探讨：人到了一定的年龄就会出现白头发，并且随着年龄的增长白头发越来越多。白头发生成的直接原因是毛囊细胞合成黑色素的功能下降。讨论：老年人白头发的形成与毛囊细胞的衰老有怎样的关系？老年人体内有没有幼嫩的细胞？年轻人的体内有没有衰老的细胞？细胞衰老与个体衰老有什么关系？——生长和衰老，出生和死亡，都是生物界的正常现象，生物个体如此，作为基本生命系统的细胞也是如此。

读完这节你能

① 背出衰老细胞五大特征（膜透性改变运输降低/水分减少萎缩体积变小/酶活性降低呼吸减慢代谢减慢/色素积累妨碍交流传递/核体积增大核膜内折染色质收缩染色加深），并用酪氨酸酶解释白头发、用色素积累解释老年斑；

② 讲清细胞衰老原因两大假说——自由基学说（不成对电子→攻击磷脂引发"雪崩式"反应·攻击DNA致突变·攻击蛋白质降活性）与端粒学说（端粒DNA每次分裂缩短一截·向内延伸伤及正常基因）；

③ 说清个体衰老与细胞衰老的关系（单细胞生物二者等同；多细胞生物不等同——体内细胞不断更新，但总体上个体衰老=组成个体的细胞普遍衰老），并用核质融合实验判断"细胞核还是细胞质影响大"；

④ 辨析细胞凋亡（基因决定的细胞自动结束生命·程序性死亡）与细胞坏死（极端不利因素下被动损伤死亡），知道细胞自噬（溶酶体"吃掉"自身结构降解再用）及其意义。

先拆掉三个旧印象

误会一："衰老的生物体中，细胞都处于衰老状态"。错（p127练习1(1)）：多细胞生物体内的细胞总是在不断更新，总有一部分细胞处于衰老或走向死亡的状态，也有大量幼嫩新细胞在补充——老年人体内有幼嫩的细胞，年轻人体内也有衰老的细胞。

误会二："细胞死亡＝细胞凋亡"（同义词）。错（p127练习1(4)）：细胞死亡包括凋亡（**apoptosis**）和坏死（**necrosis**）等方式，其中凋亡是细胞死亡的一种主要方式——凋亡是被基因写好的"程序性退场"，坏死是意外事故。

误会三："细胞越衰老越不能分化"。衰老特征里没有"不能分化"这条（p127练习2选C的排除逻辑）——衰老特征说的是水分、酶活性、色素、膜运输、细胞核形态的变化；"不能继续分化"不是衰老细胞的判据。

名词补齐 自由基：具有不成对电子的原子或基团，含有不成对电子而表现出高度的反应活泼性（p124）。端粒：每条染色体两端一段特殊序列的DNA—蛋白质复合体（图6-9显微照片·黄色荧光显示两端端粒）。细胞凋亡（**apoptosis**）：由基因所决定的细胞自动结束生命的过程；因受严格的由遗传机制决定的程序性调控，又称程序性死亡（**programmed cell death**）（p126黑体）。细胞坏死（**necrosis**）：在种种不利因素影响下（极端的物理、化学因素或严重的病理性刺激），由细胞正常代谢活动受损或中断引起的细胞损伤和死亡（p126）。细胞自噬（**autophagy**）：细胞吃掉自身的结构和物质——在一定条件下，细胞

将受损或功能退化的细胞结构等通过溶酶体降解后再利用（p126）。酪氨酸酶：毛囊黑色素细胞中合成黑色素的关键酶，衰老时活性降低→黑色素合成减少→白发。

第1步 衰老细胞的五张"面孔"（**p123**图6-8）

细胞衰老的过程是细胞的生理状态和化学反应发生复杂变化的过程，最终表现为细胞的形态、结构和功能发生变化（p123）。衰老的细胞主要具有以下特征（图6-8示意五联）：

- 细胞膜通透性改变，使物质运输功能降低；
- 细胞内水分减少，细胞萎缩，体积变小；
- 细胞内多种酶的活性降低，呼吸速率减慢，新陈代谢速率减慢；
- 细胞内色素逐渐积累，妨碍细胞内物质的交流和传递（老年斑=色素积累的结果·p124旁问）；
- 细胞核的体积增大，核膜内折，染色质收缩、染色加深。

白头发的账（p124）：由于毛囊中的黑色素细胞衰老，细胞中的酪氨酸酶活性降低，黑色素合成减少——所以老年人的头发会变白；衰老细胞会影响个体的表现，个体的衰老则明显地体现在外貌上。

第2步 细胞为什么会衰老：两大假说（**p124**）

20世纪90年代以来，关于细胞衰老机制的研究取得重大进展。科学家提出了许多假说，目前为大家普遍接受的是自由基学说和端粒学说。

自由基学说：细胞不断进行各种氧化反应，很容易产生自由基；辐射以及有害物质入侵也会刺激细胞产生自由基（例如水在电离辐射下便会产生自由基）。自由基产生后即攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子——最严重的是攻击生物膜的组成成分磷脂分子时，产物同样是自由基，这些新产生的自由基又会去攻击别的分子，由此引发雪崩式的反应，对生物膜损伤比较大；自由

基还会攻击**DNA**，可能引起基因突变；攻击蛋白质，使蛋白质活性下降，导致细胞衰老。

端粒学说：每条染色体的两端都有一段特殊序列的**DNA—**蛋白质复合体，称为端粒。端粒DNA序列在每次细胞分裂后会缩短一截；随着分裂次数增加，截短的部分会逐渐向内延伸——在端粒DNA序列被"截"短后，端粒内侧正常基因的**DNA**序列就会受到损伤，结果使细胞活动渐趋异常。

第3步 个体衰老≠细胞衰老？两组实验定乾坤（**p124–p125**）

关系先行（p124）：对于单细胞生物来说，细胞的衰老或死亡就是个体的衰老或死亡；但对多细胞生物来说，细胞的衰老和死亡与个体的衰老和死亡并不是一回事——体内细胞总在不断更新，总有一部分细胞处于衰老或走向死亡的状态；然而从总体上看，个体衰老的过程也是组成个体的细胞普遍衰老的过程。

实验1·年龄×增殖代数（p125思考·讨论）：相同条件下分别单独培养胎儿、中年人和老年人的肺成纤维细胞——增殖代数：胎儿50代／中年人20代／老年人2~4代。结论：一般情况下，体外培养的人体某种细胞，最多分裂50次就停止分裂并丧失正常功能；随年龄增长细胞继续分裂的次数逐渐减少——细胞会随着分裂次数的增多而衰老（老年人骨折后愈合得慢，与成骨细胞的衰老也有关系）。

实验2·核质互换（p125）：将年轻人的体细胞去核后与老年人的细胞核融合；将老年人的体细胞去核后与年轻人的细胞核融合——结果：前者（年轻质+老年核）不分裂，后者（老年质+年轻核）分裂旺盛。结论：细胞核对细胞分裂（衰老）的影响更大——细胞核是细胞生命活动的控制中心，随分裂次数增多或进入衰老状态，核中遗传物质出现收缩状态，一些酶活性下降，从而影响细胞的生活。

正常衰老也有用（p125）：细胞衰老是人体内发生的正常生命现象，正常的细胞衰老有利于机体更好地实现自我更新——皮肤生发层细胞不断分裂产生新细胞替代衰老细胞；血液中红细胞快速更新保障氧气供应。但机体中众多细胞

及组织的衰老就会引起人的衰老——免疫力下降、适应环境能力减弱。与社会的联系：2015年我国65岁及以上人口占总人口的10.47%，已正式进入老龄化社会——关注老龄化，特别关爱老年人。

第4步 细胞的死亡：凋亡、坏死与自噬（**p125–p126**）

细胞死亡包括凋亡和坏死等方式，其中凋亡是细胞死亡的一种主要方式（p125）。英文中细胞凋亡一词源自古希腊语，意思是花瓣或树叶的脱落、凋零——选用这一名词，是强调细胞凋亡是一种自然的生理过程。

三个经典画面（p126）：①人在胚胎时期要经历有尾的阶段，后来尾部细胞自动死亡，尾才消失（图6-10·3周胚胎）；②蝌蚪尾的消失也是通过细胞自动死亡实现的；③在胎儿手的发育过程中，五个手指最初连在一起像一把铲子，后来随着指间细胞自动死亡，才发育为成形的手指（图6-11四联图）。像这样，由基因所决定的细胞自动结束生命的过程，就叫细胞凋亡；由于受到严格的由遗传机制决定的程序性调控，它是一种程序性死亡（**programmed cell death**）。

凋亡有多普遍、多重要（p126相关信息）：健康成人体内，在骨髓和肠中，每小时约有10亿个细胞凋亡；脊椎动物神经系统发育过程中约有50%的细胞凋亡。在成熟的生物体中，细胞的自然更新、某些被病原体感染的细胞的清除也是通过细胞凋亡完成的——细胞凋亡对于多细胞生物体完成正常发育、维持内部环境的稳定、抵御外界各种因素的干扰都起着非常关键的作用。

细胞坏死（p126）：在种种不利因素影响下——如极端的物理、化学因素或严重的病理性刺激——由细胞正常代谢活动受损或中断引起的细胞损伤和死亡。（对照记：凋亡=基因决定·主动程序·对个体有利；坏死=外因损伤·被动事故。）

细胞自噬（p126）：通俗地说，就是细胞吃掉自身的结构和物质——在一定条件下，细胞将受损或功能退化的细胞结构等，通过溶酶体降解后再利用。营养缺乏时，细胞通过自噬获得维持生存所需的物质和能量；细胞受到损伤、微生物入侵或细胞衰老时，通过自噬清除受损或衰老的细胞器以及感染的微生物

和毒素，维持细胞内部环境的稳定；有些激烈的细胞自噬可能诱导细胞凋亡。研究表明，人类许多疾病的发生可能与细胞自噬发生障碍有关——细胞自噬机制的研究对许多疾病的防治有重要意义。生物科技进展（p127–128专栏）：秀丽隐杆线虫成虫总共只有959个体细胞、身体透明易观察，发育成熟过程中有131个细胞将通过细胞凋亡的方式被去除；20世纪60年代初悉尼·布雷内（**S. Brenner**）选择线虫作为研究对象，罗伯特·霍维茨（**H. R. Horvitz**）发现了线虫中控制细胞凋亡的关键基因并证实相应基因也存在于人体中，约翰·苏尔斯顿（**J. E. Sulston**）描述了线虫发育过程中细胞分裂和分化的具体过程——3位科学家分享了2002年诺贝尔生理学或医学奖；细胞凋亡的研究已成为生物学领域的研究热点。

考位锚 高考考向一①衰老特征五连辨——"不是衰老特征的是"类选择题：水分减少/代谢缓慢/色素积累都是；"细胞不能继续分化"不是（p127练习2选C）；"衰老的生物体中细胞都处于衰老状态"判×（练习1(1)）。高考考向二②凋亡**vs**坏死对照题——抓三对判据：基因决定vs外因损伤/主动程序vs被动事故/生理性清除vs病理性损伤；"细胞死亡是细胞凋亡的同义词"判×（练习1(4)·死亡还包括坏死）。高考考向三③实验分析与信息题——核质融合实验判"细胞核影响大"（老年核+年轻质不分裂·年轻核+老年质旺盛）；线虫959体细胞/131个凋亡细胞→2002诺奖三人组（布雷内/霍维茨/苏尔斯顿）；端粒-分裂次数与实验1增殖代数50/20/2~4联考。真题锚已收录2道：2024年贵州卷T3＋2024年湖北卷T13——见下方“高考真题实证”逐题0基础拆解。

真题锚 高考真题实证（双题·两域两站）

①2024年贵州卷·第3题（3分）：蝌蚪长出四肢，尾巴消失，发育成蛙。下列叙述正确的是（　）

A. 四肢细胞分裂时会发生同源染色体分离　B. 四肢的组织来自于干细胞的增殖分化　C. 蝌蚪尾巴逐渐消失是细胞坏死的结果　D. 蝌蚪发育成蛙是遗传物质改变的结果

答案 B。0基础版拆解：先写依据——变态发育=增殖+分化+凋亡三幕连播。代数——A 错：有丝分裂不碰同源染色体（分离是减数分裂的戏份）；B 对：四肢组织来自干细胞的增殖分化；C 错：尾巴消失是凋亡（基因决定·主动收尾），坏死是外力事故；D 错：发育全程遗传物质不变。读答案——选B。“尾巴消失=凋亡”是本节最有画面感的考点。

②2024年湖北卷·第13题（2分）：芽殖酵母通过出芽形成芽体进行无性繁殖（图1），出芽与核 DNA 复制同时开始。一个母体细胞出芽达到最大次数后就会衰老、死亡。科学家探究了不同因素对芽殖酵母最大分裂次数的影响，实验结果如图2所示。下列叙述错误的是（　）
A. 芽殖酵母进入细胞分裂期时开始出芽　B. 基因和环境都可影响芽殖酵母的寿命　C. 成熟芽体的染色体数目与母体细胞的相同　D. 该实验结果为延长细胞生命周期的研究提供新思路

答案 A。0基础版拆解：先写依据——题干明示“出芽与核 DNA 复制同时开始”，DNA 复制在间期。代数——A 错：出芽始于间期（与复制同步），不是分裂期；B 对：不同基因型与培养条件下的最大分裂次数不同=基因与环境都管寿命；C 对：芽殖是无性出芽（有丝分裂），芽体染色体数与母体一致；D 对（应用价值照抄题干）。读答案——选A。题干第一句就是证据，抠字眼的题最怕不抠字眼。

对应试题　难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道挑刺 + 一道解答，全做完再看块末“答案与解析”。

选择1（易·自编）　下列属于细胞衰老特征的是（　）
A. 细胞内水分减少，体积缩小　B. 细胞膜通透性保持不变　C. 细胞无限增殖　D. 细胞核体积缩小

选择2（中·自编）　下列关于细胞凋亡的叙述，正确的是（　）
A. 细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程　B. 细胞凋亡就是细胞坏死　C. 细胞凋亡对机体不利，应尽量避免　D. 被病原体感染的细胞的清除不属于细胞凋亡

选择3（难·自编综合） 人体细胞端粒 DNA 随分裂次数增加而逐渐缩短。端粒缩短的直接后果是（　）
A. 细胞分化能力增强　B. 细胞趋向进入衰老状态　C. 端粒酶活性必然增强　D. 染色体数目加倍

填空（中·自编） 细胞凋亡是由_____决定的细胞自动结束生命的过程；蝌蚪尾巴的消失属于_____（凋亡/坏死）。

挑刺（中·自编） 小华复习完说：“①衰老的生物体中，所有细胞都处于衰老状态；②细胞坏死也是由基因决定的，所以凋亡和坏死没有区别。”请你把两处错都挑出来。

解答1（中·自编） 结合两道真题的判断逻辑，简述细胞凋亡在多细胞生物体发育与生存中的两项作用。

答案与解析（先做完再看）：
选择1：**A**。衰老五特征对号：水少变小（A 对）、膜通透性改变（B 错）、无限增殖是癌变不是衰老（C 错）、细胞核体积增大（D 说反）。选A。
选择2：**A**。凋亡三关键词：基因决定、主动程序、生理性清除；坏死=外因损伤、被动事故；清除被感染细胞恰是凋亡的常规岗（2019全国卷同考点）。选A。
选择3：**B**。端粒学说：端粒缩短 → 细胞趋向衰老（分裂能力受限）；分化能力与端粒无直接关系，端粒酶在正常体细胞中不活跃，染色体数目不变。选B。
填空：基因；凋亡。“基因决定+自动收尾”八个字锁死凋亡；尾巴消失是发育剧本里的告别戏，不是事故。
挑刺：错①个体与细胞不同步——个体衰老≠所有细胞衰老：年迈个体照样有新生细胞（干细胞），年幼个体也有衰老更替的细胞——“整体与局部”别划等号。错②凋亡坏死两条路——凋亡：基因决定、主动程序、膜泡化、生理性；坏死：外因损伤、被动崩解、内容物外泄、病理性——“谁下命令”是分水岭。
解答1：先写依据——凋亡是“为整体让路”的主动收尾。代数——①发育塑形：蝌蚪尾巴消失、指间蹼的消除——删掉多余部件，形态才立起来（贵州真题情境）；②维稳清障：清除衰老、受损或被感染的细胞，防止它们拖垮整体（湖北真题的“最大分裂次数”背后正是寿命管理）。读答案——凋亡不是悲剧，是 multicellular 生物的编辑功能：删繁就简、去旧保新。

收口 练习与应用（**p127**）要点全收

概念检测：1(1)×（总体上个体衰老=细胞普遍衰老，但体内细胞总在不断更新，并非都处于衰老状态）；1(2)✓（端粒受损可能会导致细胞衰老）；1(3)✓（细胞凋亡使细胞自主有序地死亡，对生物体是有利的）；1(4)×（细胞死亡包括凋亡和坏死等方式，凋亡≠死亡的同义词）；2选**C**（"细胞不能继续分化"不是衰老特征——其余A/B/D都是）。拓展应用：白细胞凋亡速率比红细胞快得多与功能有关——白细胞在抵御病原体中"消耗"快、更新快，红细胞专职携氧寿命较长（120**d**量级·与6.2问题探讨互证）；这一实例说明细胞凋亡的生物学意义=通过程序性清除维持内部环境稳定、保障功能细胞按需更新。

试一试 不翻书快答：①衰老细胞五特征各用一个短语（膜运输↓/水少体缩/酶活代谢↓/色素积/核大染色深）；②细胞凋亡定义抓两要素（基因决定+自动结束生命，别名程序性死亡）；③坏死与凋亡的根本区别一句话（是否由基因决定的程序性调控主导）。再算一笔账：线虫成虫959个体细胞中131个凋亡——占约13.7%，留下828个细胞构成成体（p127·p128专栏数字）。

本节金句 五特征背口诀：膜运水酶色素核；两学说抓机理：自由基雪崩式破坏，端粒每裂短一截；凋亡是基因写好的退场，坏死是意外事故，自噬是"吃自己"再回收。



本节位置图：6.1→6.2→6.3（你在）→本章小结（浅线稿）

➡ 下一站 第6章本章小结（p129起）：增殖—分化—衰老—凋亡四幕合拢，"细胞的生命历程"至此讲完。